HW1

`114550169 蔡奕章`

A system is specified with the following four formulae:

1. $p \wedge (q \vee \neg r)$
2. $\neg p \vee q$
3. $\neg q \vee \neg r$
4. $\neg p \vee r$

Their conjuction, $[p \wedge (q \vee \neg r)] \wedge [\neg p \vee q] \wedge [\neg q \vee \neg r] \wedge [\neg p \vee r]$, is a contradiction.

We may infer the contradiction as follows: ???

- `My Sol`

  設 $1 = \text{TRUE}, 0 = \text{FALSE}$（方便表示用）

  $[p \wedge (q \vee \neg r)] \wedge [\neg p \vee q] \wedge [\neg q \vee \neg r] \wedge [\neg p \vee r]$

  $\equiv p \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee r)$

  $\equiv (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$

  - $(q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \equiv \neg r$

    $(q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$

    - $(a \vee b) \wedge (c \vee b) \equiv (a \wedge c) \vee b$

    $\equiv (q \wedge \neg q) \vee \neg r$

    - $a \wedge \neg a \equiv 0$

    $\equiv 0 \vee \neg r$

    - $0 \vee a \equiv a$

    $\equiv \neg r$

  $\equiv p \wedge \neg r \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$

  - $\because a \wedge b \equiv \neg[\neg a \vee \neg b]$

    $\therefore p \wedge \neg r \equiv \neg(\neg p \vee r)$

  $\equiv \neg(\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee q)$

  - $\neg(\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee r) \equiv 0$

  $\equiv 0 \wedge (\neg p \vee q)$

  $\equiv 0$

  得：此邏輯式恆為 FALSE。

  表示這個邏輯式有矛盾情況。